تقرير بحث مجموعات البيانات لمشروع IoT Edge-Cloud Task Offloading

العنوان: Adaptive AI-Based Task Offloading in IoT Edge-Cloud Networks Under Dynamic Conditions

المحاكي المستهدف: EdgeCloudSim

خلاصة بحثية موحّدة: مجموعات بيانات IoT وEdge/MEC وملاءمتها لـ EdgeCloudSim

نطاق العمل والمنهجية

أُعدّ هذا التقرير اعتمادًا **حصريًا على نتائج التحقق الواردة في التكليف**؛ لم أجرِ بحثًا أو تنزيلًا أو فحصًا إضافيًا، ولم أضف حقائق خارجها. قارنت ثماني مجموعات: EUA، وToN_IoT، وGoogle Cluster Data v3، وCICIoT2023، وUNSW-IoTraffic، وBot-IoT، وUNSW-NB15، وUCI Image Recognition Task Execution Times in Mobile Edge Computing. ميزت بين: **مقاس/مسجل** في المصدر، و**مشتق** حسابيًا أو مكانيًا، و**مولد/محاكى**، و**غير متحقق**. كما فُصلت سنة الجمع عن سنة النشر/الإيداع، ولم تُعامل خصائص حركة الشبكة أو موارد المضيف تلقائيًا على أنها مهام MEC أو كمون مهام.

« مفحوص» أدناه يعني فقط مستوى الفحص المبين لكل مجموعة؛ ففحص صفحة أو مخطط لا يعني فحص صفوف الملفات. والإشارات [1]–[20] تقود إلى الأدلة المذكورة في سجل النتائج.

مقارنة موجزة

تحليل كل مجموعة

1. EUA — Edge Users Allocation

المجموعة مكانية بالأساس: تشمل محطات قاعدة من سجل تراخيص ACMA، ومواضع مستخدمين تقريبية مشتقة من إسناد عناوين IP، إضافة إلى نقاط مستخدم مولدة اصطناعيًا. فُحصت فعليًا ملفات `site-optus-melbCBD.csv` (125 محطة وفق README)، و`users-melbcbd-generated.csv` (816 موقعًا مولدًا)، و`users-aus.csv` (4,748 أما(سجلًا ؛ `site.csv` الكبير وملف المستخدمين المترو وخرائط HTML فلم تُفحص. لا توجد سلسلة زمنية ولا قياسات موارد/شبكة/مهام، وافتراضات التغطية والسعات الواردة في تجربة الورقة مولدة وليست حقول قياس. ترخيص MIT للمستودع لا يحسم بملكية البيانات. [1– ACMA يخص README؛ وIP-APIو APNICو ACMA تلقائيًا شروط بيانات [3

الحكم:** مصدر مساعد مفيد لإحداثيات أساس؛ لا يصلح وحده لتدريب/اختبار task offloading أو لإسناد latency/energy. لا يوجد محول EUA→EdgeCloudSim رسمي موثق.

2. ToN_IoT

تجمع موصوفة من testbed أمني مختبري في Linux/Windows وأثر شبكة وبيانات telemetry وسجلات CSV وZeek وPCAP. توثق الصفحات والأوراق ملفات Edge/Fog/Cloud ذي طبقات وقياسات أجهزة؛ غير أن أسماء الحقول GPS بطوابع زمنية و telemetry كما تصف بعض `atop`، الذاكرة هي على مستوى النظام/المضيف، ولا CPU التفصيلية لم تُتحقق بفحص الملفات. سجلات UNSW تخص الهجمات لا وجهة تنفيذ. صفحة `type`/`label` لمهمة. وسوم CPU تعني متطلبات تعرض أكثر من 10 حساسات بينما الأدبيات الموصوفة تسرد سبع فئات؛ سبب اختلاف الوصف لم تُظهر فهرس الملفات في الفحص غير SharePoint غير متحقق. لم يُنزّل أي ملف، وواجهة التفاعلي. [4–7]

الحكم:** مناسب لأمن أو سياق خلفي بعد الحصول على الملفات وفحصها؛ ليس IoT/IIoT workload offloading. ترخيص GPL-3.0 مستند إلى سجل RDA، لكن يلزم تأكيده على نسخة الملفات.

3. Google Cluster Data — Borg v3 (2019)

في ثماني خلايا خلال مايو 2019. يصف المخطط أحداث Borg أثر تشغيل فعلي لمجدول ذاكرة واستخدامهما. نُزّلت وفُحصت CPU/المجموعات والمهام والآلات والاستخدام، وطلبات shard لملف HEAD الخمسة؛ **لم تُقرأ صفوف بيانات**. لم يُنفذ تنزيل الأثر؛ طلب schemas مضغوطة للمجموعة. إذن TiB تذكر نحو Google 2.4 واحد أظهر 498,371,634 بايتًا، ووثائق إلى آلة Borg وتعيين `machine_id` بيانات الوصول/الجدولة حقيقية في سياق مركز بيانات، لكن لا تُعرف مواقع الخلايا؛ والموارد .MEC لا يساويان قرار نقل مهمة من جهاز طرفي إلى أو طاقة أو مهل أو حمولة بيانات مهمة. network delay أو bandwidth مطبّعة/مبهمة. لا توجد [8–10]

الحكم:** أقوى خيار بين هذه المجموعات لتحليل أحمال وجدولة وموارد سحابية حقيقية، لكن ** ليس لقياس MEC/IoT ولا لتقييم offloading منفردًا.

4. CICIoT2023

؛ يجمع حركة سليمة مختبرية مع 33 نوع IoT يصف 105 أجهزة CIC التقاط شبكي من مختبر لكن تاريخ الجمع التقويمي غير benign، هجوم أُنشئت عمدًا. الورقة تذكر 16 ساعة لجمع متحقق. صفحة التنزيل عرضت نموذجًا يطلب بيانات تعريفية؛ لم يُرسل النموذج ولم تُنزّل ملفات PCAP/CSV. أسماء السمات مأخوذة من جدول الصفحة الرسمية وليست ترويسة ملف مفحوصة، واسم حقل التسمية غير متحقق. ترخيص ملفات البيانات غير محسوم، ولا يُستنتج من ترخيص الورقة. [11–12]

الحكم:** مجموعة أمن شبكي IoT جيدة بحسب الوصف، لا مجموعة مهام/تفريغ. أي تحويل لتدفق إلى وصول أو حجم مهمة سيكون افتراضًا اصطناعيًا معلنًا.

5. UNSW-IoTraffic

بسيدني بين 2016-09-22 و2017-04-13 تقريبًا، testbed في IoT تصف آثارًا فعلية لـ27 جهاز وملفات تدفق/بروتوكول. عُرضت معاينتا PCAP مع تفاوت مدة الرصد حسب الجهاز. تشمل `device_pcap_summary.csv`و `protocol_diversity_prevalence.csv` ؛ لم تُفحص ملفات PCAP. ملفات التدفقات أو لم تُنزّل؛ طلبات ZIP رؤوس حقول التدفق من وصف الإيداع فقط. أحجام الحمولة وتوقيتات Dryad. CC0 1.0 بحسب Dryad أعادت 403 إلى روابط HTTP HEAD التدفقات يمكن أن تدعم تحليل حركة أو معدل مشتق بعد فحص البيانات، لكنها لا تساوي حجم مهمة أو كمون مهمة ولا توفر سعة شبكة. [13–15]

الحكم: أفضل المرشحين هنا لتغذية أثر حركة خلفي بعد الحصول على الملفات، لكنه IoT offloading. ليس سجل مهام حوسبة ولا تتبع

6. Bot-IoT

مختبري: خدمات منزل ذكي موصوفة بأنها Cyber Range مجموعة كشف هجمات صُممت في Kali الحزم نفسها جُمعت في محاكاة، وحركة عادية مولدة بأداة، وهجمات من آلات PCAP ؛ ثم اشتُقت ملفات Argus/CSV. هذا التقاط فعلي لتجربة مولدة، لا قياس ميداني مستقل لأجهزة منشورة. الأعمدة المنشورة تشمل أوقات/حجوم/معدلات تدفق ووسوم هجوم، لكن لم يُفحص أي CSV أو PCAP. فهرس SharePoint كان مرئيًا؛ نجاح تنزيل البيانات نفسها غير متحقق، UNSW يشترط دخولًا بحسب الوصف. الاستخدام الأكاديمي مسموح وفق صفحة DataPortو ؛ التجاري يتطلب اتفاقًا، مع تحفظ شروط إعادة التوزيع. [16–18]

الحكم: لتحليل كشف التسلل/حركة IoT، لا كـ MEC workload. `Stime`و `bytes` قد يكونان لحركة تدفق فقط؛ لا يُعاد تسميتهما وصول مهمة أو حجم إدخال مهمة proxies.

7. UNSW-NB15

بيانات تدفق/حزم لكشف التسلل؛ توصف بأنها حركة طبيعية مع هجمات اصطناعية مولدة بـ IXIA تذكر الصفحة 2,540,044 سجلًا و49 خاصية، لكن MEC. أو IoT لا كبيانات، PerfectStorm أو CSV/PCAP ولم تُنزّل ملفات SharePoint أسماء أعمدة الملفات لم تُفحص. عُرض فهرس PDF. تاريخ RDA (2015-09-30) لا يثبت وحده كامل فترة الجمع. يوجد تعارض ترخيص: صفحة GPL-3.0 ؛ يعرض RDA تذكر استخدامًا أكاديميًا مجانيًا وموافقة للاستخدام التجاري، بينما UNSW يجب عدم حسمه افتراضيًا. [19–20]

الحكم: ليس خيارًا لـIoT/MEC offloading. قد يدعم سياق IDS بعد فحص الملفات وتسوية الترخيص؛ خصائص التدفق ليست قياس bandwidth أو task size تلقائيًا.

8. UCI Image Recognition Task Execution Times in Mobile Edge Computing

الأقرب لمهمة حوسبة فعلية ضمن هذه المجموعة: أربعة ملفات CSV (MacBookPro1، MacBookPro2، VM، Raspberry Pi)، وعمودا `Execution Time`و `Time` كل منها 1,000 سجل، الأرشيف الرسمي نُزّل وفُك، وفُحص ملف الوصف والملفات الأربعة. التاريخ المسجل Time`. هو زمن دوران من `Execution Time` 2020-11-26، والإرسال موصوف بأنه صورة كل ثانية؛ بدء نقل الصورة إلى رجوع نتيجة التعرف، فلا يفصل الشبكة عن التنفيذ. مواصفات CPU/RAM

أو متطلبات لكل مهمة. العميل CPU الأساسية للأجهزة مذكورة، لكن لا يوجد قياس استخدام تربط البيانات بورقة 2019، لكن الورقة UCI :المتنقل مُحاكى كعملية. توجد فجوة توثيقية مهمة المفحوصة تصف مجموعات/تجارب أخرى ولا توثق ملفات التعرف على الصور المؤرخة 2020؛ لم يُعثر على ورقة مستقلة تصف هذه الملفات. [21–23]

الحكم:** أفضل نقطة بداية لمعايرة زمن دوران مهمة محددة ومقارنة أنواع خوادم، وليس** ground truth لقرارات اختيار الخادم ولا workload شاملًا.

التمييز بين المقاس والمشتق والمحاكى

- لأزمنة تنفيذ/دوران مهمة الصور على UCI **:قياسات/سجلات فعلية في سياق المصدر** لأحداث الجدولة واستخدام الموارد؛ التقاطات حركة الشبكة Google Borg إعداد التجربة؛ لكن طبيعة) UNSW-NB15وBot-IoT وUNSW-IoTraffic وCICIoT2023 المختبرية في فعلي» هنا يصف التسجيل في بيئة » .(الحركة تختلف، وفي بعضها حركة هجومية/عادية مولدة متكاملًا MEC التجربة، لا يثبت نشرًا إنتاجيًا أو قياس.
- في PCAP ؛ ميزات تدفق مستخرجة منEUA في IP-to-location **:مشتق أو تقريبي** أو وصول bandwidth ؛ أيCICIoT2023وUNSW-NB15 وBot-IoT وUNSW-IoTraffic مهمة محسوب من هذه الآثار سيكون مقياسًا مشتقًا بعد التنفيذ، لا حقلًا أصليًا مثبتًا هنا.
- وتغطية الخلايا/سعاتها في التجارب؛ EUA مصطنع/محاكى أو مضبوط:** بعض مستخدمي** ؛ حركة وخدماتUNSW-NB15 وBot-IoT وCICIoT2023 وToN_IoT سيناريوهات الهجوم في EdgeCloudSim أما مهام .UCI ؛ وإرسال الصور بوتيرة مضبوطة فيBot-IoT المختبر في الإضافية التي سيولدها الباحث فهي بيانات تجريبية جديدة، لا تنسب للمجموعات الأصلية.
- على كل ملف؛ ولا تُستنتج مدة جمع أطول EUA غير متحقق:** لا تُعمم فترة 2018 في** ؛ ولا تُعامل سنة النشر/الإيداع كسنة UNSW-NB15 أو ToN_IoT من تواريخ الكتالوج في القياس. محتويات الملفات غير المنزلة تبقى غير مفحوصة.

فجوات البيانات المشتركة

لا تقدم أي مجموعة من هذه الثماني **جميع** العناصر المطلوبة لتقييم واقعي وقابل لإعادة الإنتاج لتفريغ مهام MEC: أوقات وصول موثقة لمهام حوسبة، أحجام input/output، CPU فعلية، وقياسات منفصلة offloading قرارات، deadlines، أو متطلبات موارد لكل مهمة cycles. تقدم زمن دوران لمهمة UCI للتأخير/النطاق الترددي/الطاقة مع ربطها بالمستخدم والخادم واحدة على أجهزة مختلفة لكنها لا تفصل النقل والمعالجة ولا توثق قرار الاختيار. Google يقدم أو شبكة وصول MEC موارد وجدولة فعلية لكن في مركز بيانات من دون هوية. EUA يقدم بعض حسابيًا. لذلك لا workload المواقع دون الزمن والحمل. آثار الأمن الشبكي تقدم حركة/حزم لا ينبغي الادعاء بأن أيًا منها benchmark كاملًا لـEdgeCloudSim.

التوصية الرئيسية والمساعدة

1. **الرئيسية: UCI Image Recognition Task Execution Times in Mobile Edge Computing**، عند سؤال البحث المحدود عن زمن دوران مهمة تعرف صور عبر أنواع عتاد نُزّلت وفُحصت، وتحتوي 4,000 قياس مسجلًا على أربعة خيارات CSV طرفي. السبب: ملفات

تنفيذ. استخدمها لمعايرة/مقارنة زمن تنفيذ شامل فقط، مع الإفصاح عن كون العميل محاكى، وثبات الحمل، وعدم فصل الشبكة، وفجوة إحالة ورقة 2019. **لا** تستخدمها وحدها لتدريب قرارات offloading أو ادعاء تقييم MEC شامل.

2. **المساعدة: EUA** لإضافة توزيع مكاني تقريبي لمحطات/مستخدمين إلى سيناريو جغرافي في Melbourne، بعد تحويل الإحداثيات إلى إطار محلي بالمتر. اجعلها طبقة مكانية منفصلة وصرّح أن جزءًا من مواقع المستخدمين اصطناعي/تقريبي، وأن الملفات الكبيرة لم تُفحص. لا تستنتج منها latency [23–21 ،3–1] أو تغطية فعلية إلا كافتراض نمذجة.

هو الملحق الأنسب بدل Google Cluster v3، الذاكرة وجدولة مركز البيانات/CPU لأبحاث حمل IoT الخلفية أو تعميمه على أجهزة طرفية. ولحركة شبكة MEC ؛ لكن يجب عدم خلطه ببيئةEUA بعد إتاحة الملفات وفحصها؛ لا يمثل أي منهما بديلًا لبيانات UNSW-IoTraffic يمكن النظر في مهام offloading.

خطة ربط عملية بـ EdgeCloudSim

1. **أنشئ سيناريو:** تثبيت نطاق السيناريو EdgeCloudSim مستقلًا، ولا تفترض وجود محول EUA جاهز. وثّق إصدار EdgeCloudSim، والبذور العشوائية، وحدات القياس، الإعدادات.

2. **حوّل المواقع:** حوّل ملفات EUA المفحوصة إلى إحداثيات `LATITUDE/LONGITUDE` في Melbourne محلية بالمتر حول محطات القاعدة كعقد حافة ومواقع المستخدمين كأجهزة ؛ عيّن (ACMA/إسناد IP/توليد اصطناعي)، ولا تخلطها فقط حيث تتوفر السجلات. سجّل مصدر كل نقطة بقياسات حركة أو handover.

3. **عرّف أجهزة/حركة المستخدمين في نموذج الموقع والحركة الخاص بك:** الأجهزة والحركة. تضاف هي نموذج مستقل معلن handover ثابتة مكانيًا ولا تقدم أثر تنقل؛ أي حركة أو EUA.

4. **استخدم مولّد الحمل:** UCI فقط لتوزيع/معايرة زمن دوران التعرف على الصورة على شاملًا النقل `Execution Time` الخوادم الأربعة، مع تجنب احتساب التأخير مرتين إذا كان من مصدر مستقل CPU cycles/deadlines/والمعالجة والعودة. أضف أوقات وصول/أحجام صور أو افتراضات، ووسمها **مصطنعة**؛ لا تخترعها داخل ملف البيانات.

5. **عرّف النموذج الشبكي:** WLAN/WAN، bandwidth، delay، loss بصورة مستقلة ومن مصدر موثق أو كافتراض معلن. لا تعتبر معدل تدفق شبكي مرادفًا لسعة الوصلة، ولا تستخرج latency مهمة من حجم/توقيت حزم دون تحليل وقياس مناسب.

6. **عرّف مواصفات عقد الحافة والسحابة في إعداد الموارد والسياسات:** EdgeCloudSim، لمعايرة Google بسياسات معلنة. إن استُخدمت سجلات EdgeOrchestrator ثم نفّذ طلب/استخدام CPU أو الذاكرة، احتفظ بها كمصدر خلفية منفصل واذكر أن وحداتها مبهمة/مطبّعة وأنها من Borg لا MEC.

7. ** التقييم والتقرير:** افصل القياس الأصلي عن المدخلات المشتقة والافتراضات والمخرجات المحاكية. قِس محاكاةً latency/energy/success/offloading decisions، ولا تنسب نتائج أو سجلات الشبكة. نفّذ تحليل حساسية للتحميل والشبكة والموارد، EUA أو UCI المحاكاة إلى وأرفق قائمة الحقول غير المرصودة.

سجل المراجع والأدلة

1. EUA GitHub: https://github.com/PhuLai/eua-dataset ؛ README للمواقع: https://raw.githubusercontent.com/PhuLai/eua-dataset/master/edge-servers/README.md ؛ README للمستخدمين: https://raw.githubusercontent.com/PhuLai/eua-dataset/master/users/README.md

2. EUA الترخيص: https://raw.githubusercontent.com/PhuLai/eua-dataset/master/LICENSE ؛ ACMA: https://www.acma.gov.au/industry/spectrum/radiocomms-licensing/register-radiocommunications-licences/radiocomms-licence-data

3. EUA ورقة ICSOC 2018: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03596-9_15 ؛ ICSOC 2019: https://doi.org/10.1007/978-3-030-33702-5_8 سجل ؛ IEEE DataPort: https://ieee-dataport.org/documents/eua-dataset

4. ToN_IoT صفحة UNSW: https://research.unsw.edu.au/projects/toniot-datasets ؛ رابط SharePoint المذكور في نتائج التحقق: https://unsw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/z5025758_ad_unsw_edu_au/EvBTaetotpdGnW7rJQ8fCvYBh8063CNeY9W33MpRsarJaQ?e=yZlnxW

5. ToN_IoT سجل RDA: https://researchdata.edu.au/new-generations-internet-toniot-datasets/1957406 ؛ IEEE DataPort: https://ieee-dataport.org/documents/toniot-datasets

6. ToN_IoT ورقة telemetry: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3022862 ؛ ورقة شبكة ToN_IoT: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670721002808 ؛ ورقة التغاير: https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3085194

7. ToN_IoT بيانات مشتقة للحافة (ليست offloading): https://gala.gre.ac.uk/id/eprint/34598/7/34598_ESSOP_Generating_IoT_edge_network_datasets.pdf تراخيص مذكورة في السجلات ؛: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ وhttps://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

8. Google Cluster Data: https://github.com/google/cluster-data إرشادات ؛ v3: https://github.com/google/cluster-data/blob/master/ClusterData2019.md مخطط ؛

proto:
https://raw.githubusercontent.com/google/cluster-data/master/clusterdata_trace_format_v3.proto

9. Google v3 schemas:
https://storage.googleapis.com/clusterdata_2019_schema/collection_events.schema.json ؛
https://storage.googleapis.com/clusterdata_2019_schema/instance_events.schema.json ؛
https://storage.googleapis.com/clusterdata_2019_schema/machine_events.schema.json ؛
https://storage.googleapis.com/clusterdata_2019_schema/machine_attributes.schema.json ؛
https://storage.googleapis.com/clusterdata_2019_schema/instance_usage.schema.json

10. Google Borg: The Next Generation: https://doi.org/10.1145/3342195.3387517 ؛ منشور Google: https://research.google/blog/yet-more-google-compute-cluster-trace-data/ ؛ CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

11. CICIoT2023 صفحة UNB: https://www.unb.ca/cic/datasets/iotdataset-2023.html ؛ صفحة التنزيل: https://cicresearch.ca/IOTDataset/CIC_IOT_Dataset2023/

12. ورقة CICIoT2023: https://doi.org/10.3390/s23135941 ؛ EdgeCloudSim: https://github.com/CagataySonmez/EdgeCloudSim

13. UNSW-IoTraffic الصفحة الرسمية: https://iotanalytics.unsw.edu.au/unsw-iotraffic.html ؛ Dryad: https://datadryad.org/dataset/doi:10.5061/dryad.w0vt4b94b

14. UNSW-IoTraffic بيانات تعريف DataCite: https://api.datacite.org/dois/10.5061/dryad.w0vt4b94b ؛ مثال رابط تنزيل تعذر الوصول إليه (403): https://datadryad.org/downloads/file_stream/4322592

15. UNSW-IoTraffic ورقة الوصف: https://doi.org/10.1109/IEEEDATA.2025.3602010 ؛ CC0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

16. Bot-IoT صفحة UNSW: https://research.unsw.edu.au/projects/bot-iot-dataset ؛ SharePoint: https://unsw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/z5131399_ad_unsw_edu_au/EjlBDf2KODxPgXmqbO3MxxsBBVARCKZxGUG47OiFHb_AnQ

17. Bot-IoT IEEE DataPort: https://ieee-dataport.org/documents/bot-iot-dataset ؛ الورقة: https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.041 نص ؛ arXiv: https://arxiv.org/abs/1811.00701

18. UCI المقارنة المرجعية في EdgeCloudSim: https://github.com/CagataySonmez/EdgeCloudSim ورقة ؛ EdgeCloudSim: https://doi.org/10.1002/ett.3493

19. UNSW-NB15 صفحة UNSW: https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset ؛ SharePoint: https://unsw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/z5025758_ad_unsw_edu_au/EnuQZZn3XuNBjgfcUu4DIVMBLCHyoLHqOswirpOQifr1ag?e=gKWkLS ؛ RDA: https://researchdata.edu.au/the-unsw-nb15-dataset/1957529

20. UNSW-NB15 الورقة الأصلية: https://ieeexplore.ieee.org/document/7348942 ؛ DOI البيانات: https://doi.org/10.26190/5d7ac5b1e8485 سجل ؛ GPL المذكور: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

21. UCI Image Recognition MEC صفحة المجموعة: https://archive.ics.uci.edu/dataset/859/image+recognition+task+execution+times+in+mobile+edge+comput الملف الرسمي ؛: https://archive.ics.uci.edu/static/public/859/image+recognition+task+execution+times+in+mobile+edge+computing.zip

22. UCI DOI: https://doi.org/10.24432/C5N617 ؛ CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

23. UCI الورقة المرتبطة في https://doi.org/10.1109/WD.2019.8734210 نسخة جامعة غلاسكو: https://eprints.gla.ac.uk/179591/ ملف ؛ PDF: https://eprints.gla.ac.uk/179591/7/179591.pdf

ملخص حالة الملفات المفحوصة

- EUA: ثلاثة CSV نُزّلت وفُحصت جزئيًا.
- Google Cluster Data: خمسة schemas نُزّلت وفُحصت، دون صفوف أثر.
- UCI: أربعة CSV نُزّلت وفُحصت فعليًا وملف وصف.
- UNSW-NB15: لم تُنزّل الملفات الأصلية الكاملة ولم تُدّع معاينتها. وBot-IoT وUNSW-IoTraffic وCICIoT2023 وToN_IoT

ملاحظة منهجية

البيانات الحقيقية/المسجلة هنا تخص سياق المصدر فقط. أي مهام أو قيم CPU cycles أو deadlines أو bandwidth أو energy تُضاف في EdgeCloudSim أو يجب أن تُوسم كافتراض أو متغير مشتق أو مخرج محاكاة، لا كقياس أصلي.